

ФинПуть

Методическая рамка образовательного приложения

Тренажёр финансовой грамотности, культуры и привычек для взрослых 14+

Российская Федерация • целевая методология

О документе

Документ описывает целевую («широкую») методическую рамку приложения ФинПуть: единый контур связи тем, навыков, типов мышления и заданий; наложение официальной рамки компетенций на функциональные финансовые задачи работающего населения; учёт финансовых психотипов и поведенческой экономики; сквозной артефакт «Персональный финансовый навигатор».

Рамка проектирует идеальную методологию и сознательно выходит за технические ограничения текущего MVP. Все модели атрибутированы первоисточникам (сноски).

Содержание

- 1. Введение: зачем нужна единая рамка 3**
- 2. Общий контур: архитектура программы 5**
- 3. Диагностическая модель и годовая траектория 7**
 - 3.2. Входная диагностика 9
 - 3.3. Пять тиров владения 10
 - 3.4. Как устроено движение внутри тира1 2
 - 3.5. Годовая траектория (12 месяцев) 13
 - 3.6. Единое ядро и развилки B2C / B2B15
- 4. Предметные области: рамка компетенций × функциональные задачи 16**
- 5. Слой навыков: что именно формируем 19**
- 6. Каталог типов заданий 21**
- 7. Финансовые психотипы 23**
- 8. Поведенческая экономика в дизайне заданий 25**
- 9. Формирование финансовых привычек 27**
- 10. Эдтех и педагогический дизайн 29**
- 11. Персональный финансовый навигатор 31**
- 12. Сборка рамки: сквозной пример 33**
- 13. Рубрики качества для авторов 34**
- Приложение А. Концепты → дизайн-решения 35**
- Приложение В. Источники 36**

1. Введение: зачем нужна единая рамка

ФинПульт — это тренажёр финансовой грамотности по логике Duolingo: короткие ежедневные занятия по 3–5 минут вместо длинного курса с экзаменом. Целевая аудитория — работающее население 14+ в российской юрисдикции. Принципиальное отличие от «курса» в том, что каждое занятие заканчивается не оценкой, а маленьким изменением поведения и сохранённым личным результатом.

Чтобы приложение оставалось целостным при масштабировании контента, нужна единая методическая рамка, которая связывает пять слоёв в один управляемый каркас:

- Темы — что изучаем (берём из официальной Единой рамки компетенций ФГ).
- Навыки — что формируем (харды, софт-скилы, психология, привычки).
- Типы заданий — как тренируем (тип мышления × проверяемость × функциональная финзадача).
- Общий контур — как всё собрано в иерархию Программа → Модуль → Юнит → Урок → Карточка.
- Сквозной артефакт — что у пользователя остаётся: Персональный финансовый навигатор.

Рамка опирается на три независимых научных основания: официальную рамку компетенций ФГ (РФ), доказательный педагогический дизайн (эдтех) и поведенческую экономику с психологией денег. Эти основания пронизывают все слои.

1.1. Десять методических принципов ФинПульт

Принципы — это «конституция» рамки. Любая тема, навык или задание должны им соответствовать.

№	Принцип	Суть и обоснование
1	Микро-формат	Урок 3–5 минут, одна мысль на экран. Соответствует микролёрнингу и снижает когнитивную нагрузку.
2	От знания к поведению	Каждый урок заканчивается микро-правилом или сохранённым артефактом, а не тестом. Знание само не превращается в привычку.
3	Лестница освоения	Вспомнил → понял → применил к миру → применил к себе → закрепил правилом. Совмещает Колба, Ганье и таксономию Блума.
4	Без стыда и наказания	Ошибка — это тренировка, а не провал. Личные ответы о деньгах не оцениваются как «плохие». Снимает финансовую тревогу.
5	Актуальность вместо зубрёжки	Быстро меняющиеся цифры (ставки, лимиты) не заучиваются — тренируется навык находить достоверный источник.
6	Реальный мир + личный мир	Связь и с внешней финансовой средой (Real World A), и с жизнью, ценностями, эмоциями (Real World B).
7	Персонализация по психотипу	Контент, тон и подача адаптируются под финансовый психотип и поведенческие искажения пользователя.
8	Архитектура выбора	Само приложение — «архитектор выбора»: умные дефолты, напоминания, мягкие подталкивания (nudge) без принуждения.
9	Доказательная геймификация	Геймификация служит автономии, компетентности и причастности (SDT), а не заменяет смысл внешними наградами.

№	Принцип	Суть и обоснование
10	Безопасность и этика	Предупреждения о рисках для тем кредитов, инвестиций, безопасности; нет индивидуальных финрекомендаций там, где нужна личная оценка.

1.2. Как читать эту рамку

Документ построен «сверху вниз»: от общего контура и официальных компетенций — к слою навыков, каталогу типов заданий, психотипам и поведенческой экономике, и наконец к сквозному артефакту и сборке учебного модуля. В конце — рубрики качества (QA) для методистов-авторов.

Связь слоёв одной строкой

Тема (из рамки ФГ) → разбивается на **навыки** (4 типа) → каждый навык тренируется **заданиями** (тип мышления × проверяемость) → задания собираются в **уроки и юниты** (общий контур) → результаты складываются в **Навигатор** (сквозной артефакт). Психотип и поведенческие искажения настраивают подачу на каждом шаге.

2. Общий контур: архитектура программы

Общий контур задаёт иерархию учебного контента и то, как методология «лестницы» вкладывается в каждый уровень.

2.1. Иерархия контента

Уровень	Что это	Что определяет методически
Программа	Весь ФинПуть целиком.	Покрытие 4 предметных областей рамки ФГ; общая логика прогресса; Навигатор как итог.
Модуль	Крупный блок = предметная область или её крупная тема.	Цель уровня; набор юнитов; «возврат» к артефактам прошлых модулей.
Юнит	Группа уроков вокруг одного навыка / функциональной финзадачи.	Главный навык; порог освоения (mastery); один артефакт.
Урок	Короткая последовательность карточек (3–5 мин).	Лестница «вспомнил→...→правило»; тип мышления; проверяемость; микро-правило.
Карточка	Один экран = одно действие пользователя.	Одна мысль; один тип взаимодействия; мгновенная обратная связь.

Эта иерархия — целевая. Она сознательно богаче текущего MVP (диагностика, персонализация и сохранение артефактов трактуются как целевые возможности, а не ограничения).

2.2. Лестница урока — методическое ядро

Каждый урок проходит по единой лестнице. Это не просто структура подачи, а способ довести знание до поведения. Лестница совмещает несколько доказательных моделей.

Шаг лестницы	Что происходит	На какой модели основано
1. Вспомнил	Активация прежнего опыта и быстрый возврат термина/правила из памяти.	Retrieval practice; Ганье, события 3 и 6.
2. Понял	Одна мысль/идея: почему так, что будет если...	Таксономия Блума (Understand); Колб — абстрактная концептуализация.
3. Применил к реальному миру	Real World A: найти ставку, ПСК, реестр, условие договора, комиссию. Real World B: разыграть жизненный сценарий.	Колб — конкретный опыт; 4C/ID — целостное задание; just-in-time помощь.
4. Применил к себе	Личная рефлексия: моя покупка, чувство, цель, триггер.	Связь с личным миром; ARCS — Relevance; снижение стыда (психология денег).
5. Закрепил микро-правилом	Выбор/формулировка одного маленького правила поведения.	Habit loop (Дахигг); B=MAP (Fogg); implementation intentions (Голлвитцер).
+ Артефакт	Сохранённый личный результат урока/юнита.	Методическое ядро ФинПуть; пополняет Навигатор.
+ Мостик	Названо, как артефакт пригодится дальше; возврат через 7/30 дней.	Spaced repetition; Ганье, событие 9 (Retention/Transfer).

Принятая runtime-архитектура T1: 8 экранов

Для текущих уроков Т1 широкая лестница выше разворачивается в фиксированную последовательность из восьми экранов. Это рабочий шаблон для методиста и агента, который готовит урок к загрузке в приложение:

1. Зацепка — узнаваемая жизненная ситуация и мягкий одиночный выбор без правильного ответа.
2. Мини-теория — одна главная мысль урока, короткий пример или факт.
3. Объективная практика — только сортировка по категориям. Экран тренирует главное различие урока через categorization: примеры раскладываются по известным категориям, с обратной связью.
4. Внешний пример / Real World A — короткий сценарий из реального мира с тремя вариантами ответа и одним верным. Если в источнике есть блок статистики, он относится к этому экрану.
5. Личное применение / Real World B — маленький черновик на данных пользователя: траты, разметка, возможная ситуация, целевая сумма, первый шаг или похожий личный артефакт.
6. Личная рефлексия — безопасный субъективный ответ, варианты плюс «Свой вариант», без правильного/неправильного.
7. Микро-правило / первый шаг — выбор готовой формулировки или свой вариант.
8. Итог / Навигатор — что сохранилось, зачем это пригодится дальше, мостик к следующему уроку.

Экран 3 в новых Т1-уроках не делается одиночным или множественным выбором. Если исходная практика написана как список вариантов, методист адаптирует её в категориальную сортировку. Экран 4 не заменяет личную работу: он связывает тему с внешним миром, а личное применение всегда остаётся отдельным экраном 5.

2.3. Формула короткого урока (3–5 минут)

1. Зацепка, 20–30 сек: одна жизненная ситуация и быстрый вход через субъективный выбор.
2. Мини-теория, 40–60 сек: только одна идея.
3. Практика понимания, ~60 сек: категориальная сортировка примеров по главному различию урока.
4. Внешний пример, ~60 сек: короткий сценарий из реального мира, проверяемый выбор из трёх вариантов, статистика по теме при наличии источника.
5. Личное применение, ~60 сек: безопасный черновик на своих данных, без оценки личного ответа как верного или неверного.
6. Личная рефлексия, 30–40 сек: что пользователь заметил, понял или почувствовал применительно к себе.
7. Микро-правило, 20–30 сек: выбрать или сформулировать одно маленькое правило поведения / первый шаг.
8. Итог, 20–30 сек: сохранить результат в Навигатор и показать мостик к следующему уроку.

Итоговая формула занятия:

Поток одного урока

Короткая ситуация → одна мысль → действие → обратная связь → жизненный/внешний контекст
→ личное применение → маленькое правило → сохранённый артефакт → возврат к нему позже.

2.4. Формула юнита

1. Понять идею.
2. Узнать ключевые термины.
3. Потренироваться на сценариях.
4. Применить к своей жизни.
5. Сохранить артефакт.
6. Получить микро-правило.
7. Вернуться к результату в следующих модулях.

2.5. Девять событий обучения как шаблон модуля

На уровне модуля рекомендуется опираться на девять событий обучения Ганье — это «скелет» последовательности уроков внутри модуля.

Каждый модуль проходит: захват внимания → постановка цели → активация опыта → подача контента → поддержка (scaffolding) → практика → обратная связь → контроль без подсказок → перенос в жизнь и spaced-повторение¹.

1

3. Диагностическая модель и годовая траектория

Методическая рамка отвечает на вопрос «из чего собран урок». Этот раздел отвечает на вопрос «куда движется человек». Он описывает, как пользователь попадает в правильную точку старта (входная диагностика), как он переходит по уровням владения и как выглядит его маршрут, если он остаётся в приложении год. Логика перехода построена по принципам Duolingo: входной placement-тест с возможностью «перепрыгнуть», секции-уровни владения, юниты как ступени и встроенное интервальное повторение.

Базовые допущения модели

Темп: 5–7 минут в день — микрообучение в стиле Duolingo. Год ≈ 250–300 коротких сессий (с учётом пропусков и «заморозок» стрика).

Сценарии: единое методическое ядро + развилки B2C (самостоятельный пользователь) и B2B (сотрудник компании, корпоративный онбординг).

Уровни владения: пять именованных тиров — по аналогии с именованными секциями

Duolingo (Rookie → Daredevil) и привязкой к шкале «Базовый / Продвинутый» Единой рамки ФГ.

3.1. Что мы заимствуем у методики Duolingo

Duolingo не спрашивает «какой у вас уровень», а измеряет его и ставит человека в нужную точку дерева. Уровень шифруется числовым Duolingo Score (0–160), который сопоставлен со шкалой CEFR (A1–C2)

Механика Duolingo	Суть	Перенос в ФинПуть
Входной placement-тест	Короткий тест определяет точку старта; новичок начинает с нуля.	Диагностика из 3 блоков (психотип + знания/поведение + цели) ставит тир и набор модулей.
«JUMP HERE» (перепрыгнуть)	Если материал лёгкий — пройди проверку и пропусти юниты.	Чек-аут каждого юнита: сдал входную проверку — юнит свёрнут до повторения.
Секции = уровни владения	Курс разбит на секции, каждой присвоен уровень CEFR.	Пять тиров владения, каждому соответствует «Базовый/Продвинутый» рамки ФГ.
Юнит как ступень	Юнит из ~8 шагов; продвижение по «кружкам».	Юнит = 4–6 уроков + чек-аут; виден прогресс-трек.
Mastery перед переходом	Нельзя идти дальше, не закрыв предписанные задачи.	Порог освоения (mastery) по 4 шкалам прогресса перед открытием следующего тира.
Интервальное повторение	Персональная практика подбирает материал по точности и давности.	Адаптивные spaced-повторы + возврат к артефактам Навигатора на 7 / 30 день.

Механика Duolingo	Суть	Перенос в ФинПульт
Стрик и «заморозка»	Серия дней держит привычку; заморозка прощает пропуск.	Стрик ежедневной практики + «страховка дня» для сохранения привычки.

Сопоставление уровня с эталонной шкалой и числовым индексом — приём Duolingo Score²;

структура «секции → юниты → шаги» и именованные тиры описаны в разборах курса³; «перепрыгивание» через тест и устройство уровней — в материалах сообщества⁴; интервальное повторение — в методических заметках Duolingo⁵.

²Duolingo Score: как один показатель отражает уровень владения и сопоставляется со шкалой CEFR (A1–C2). Duolingo Blog. <https://blog.duolingo.com/duolingo-score/>

³Структура курса Duolingo: секции с уровнями CEFR, юниты и шаги, именованные тиры. Разбор многолетнего опыта — Alphe's Corner. <https://alphe-corner.com/2024/08/29/i-used-duolingo-every-day-for-5-years-and-here-are-my-thoughts/>

⁴Уровни Duolingo и механика «JUMP HERE» (перепрыгивание через тест). Duoplanet. <https://duoplanet.com/duolingo-levels/>

⁵Интервальное повторение в Duolingo: подбор материала по точности и давности ответов. Duolingo Blog. <https://blog.duolingo.com/spaced-repetition-for-learning/>

3.2. Входная диагностика

Цель входной диагностики — не «поставить оценку», а собрать стартовый Навигатор и определить точку входа в траекторию. Диагностика проходит в первые 7–10 минут и состоит из трёх блоков. Результат — стартовый тир, персональный набор первых модулей и тон подачи под психотип.

Три блока входной диагностики

Блок	Что измеряет	Формат	Что даёт на выходе
Блок А. Психотип	Денежные установки (money scripts Клонца: избегание / поклонение / статус / бдительность) и тип денежной личности (Меллан).	8–10 утверждений со шкалой согласия (мягко, без «правильных» ответов).	Психотип-профиль → тон подачи, акценты, формулировки заданий.
Блок В. Знания и поведение (placement)	Текущий уровень по 4 предметным областям рамки ФГ: знания + типичное поведение.	12–16 коротких задач: сценарии «как поступишь», мини-кейсы, 2–3 расчёта.	Стартовый тир + сильные/слабые области → порядок модулей.
Блок С. Цели и контекст	Жизненная ситуация и приоритеты: что болит и чего хочется (подушка, долги, накопить, разобраться).	3–4 вопроса выбора + 1 свободная цель.	Первая цель в Навигаторе → персональный «быстрый трек» под запрос.

Принцип «измеряем, а не экзаменуем»

Блок В построен на поведенческих сценариях, а не на проверке терминов: вопрос «у вас осталось 3000 ₽ до зарплаты — что сделаешь?» диагностирует и знание, и установку. Это снижает тревогу у психотипов «избегание/бдительность» и даёт более честную картину, чем тест на определения.

Как блок В превращается в стартовый тир

Ответы блока В оцениваются по двум измерениям одновременно — знание и поведение — и агрегируются в стартовый индекс по каждой из 4 областей. Минимальная из областей задаёт безопасную точку старта, а сильные области помечаются для «перепрыгивания».

Сигнал в блоке В	Интерпретация	Решение системы
Низкие знания + рискованное поведение	Область проблемная.	Старт с базовых юнитов области; ранний приоритет в траектории.
Хорошие знания, но рискованное поведение	Разрыв «знаю, но не делаю».	Меньше теории, больше привычек и микро-правил (поведенческий акцент).
Высокие знания + здоровое поведение	Область освоена.	Предложить «JUMP» — чек-аут; при сдаче юниты свёрнуты до повторения.
Смешанные ответы	Неопределённость.	Старт чуть ниже зоны риска + быстрый ре-замер через 2

Сигнал в блоке В	Интерпретация	Решение системы
		недели.

3.3. Пять тиров владения

Тир — это уровень владения, а не «класс». Каждому тиру соответствует уровень шкалы Единой рамки ФГ (Базовый / Продвинутой) и понятная человеку именованная ступень — приём именованных тиров Duolingo. Внутри тира пользователь проходит юниты по всем 4 предметным областям; тир закрывается, когда достигнуты пороги освоения по 4 шкалам прогресса.

Тир	Название	Уровень рамки ФГ	Что человек умеет к концу тира	Индекс*
T1	Старт	Базовый (вход)	Наводит порядок: видит доходы/расходы, делает первый шаг к подушке, узнаёт базовые риски и мошенничество.	0–24
T2	Опора	Базовый	Имеет бюджет-черновик и подушку-цель, осознанно платит, понимает кредит и ставку, защищает данные.	25–49
T3	Уверенный	Базовый → Продвинутой	Планирует на горизонт, сравнивает продукты, понимает связь «риск–доходность», ведёт цели в Навигаторе.	50–74
T4	Стратег	Продвинутой	Строит личную финстратегию, диверсифицирует, оценивает налоги и страхование, принимает взвешенные решения.	75–99
T5	Наставник	Продвинутой (мастерство)	Поддерживает привычки автономно, оптимизирует, помогает близким, действует в нестандартных ситуациях.	100–120

* Индекс — внутренний показатель владения (аналог Duolingo Score), складывается из 4 шкал прогресса. Он не показывается как «оценка», но управляет открытием тиров и подбором повторений.

Идея именованных ступеней и сопоставления уровня с числовым индексом — прямая аналогия с именованными тирами и Duolingo Score^{6 7}.

Пороги освоения для перехода (mastery gates)

Переход между тирами не по времени и не по сумме XP, а по освоению (mastery learning по Блуму). Чтобы открыть следующий тир, нужно одновременно выполнить пороги по четырём шкалам прогресса:

- **Знания:** $\geq 80\%$ верных в итоговых spaced-проверках тира.
- **Решения:** пройдены сценарные чек-ауты по всем 4 областям тира.
- **Действия:** выполнено заданное число шагов «реального мира А» (расчёты, сравнения, проверки).
- **Привычки:** хотя бы 1–2 микро-правила удержаны (есть отметки выполнения за 2+ недели).

«JUMP»: ускоренный переход

Если входная диагностика или текущая активность показывает, что тир для человека лёгкий, он проходит чек-аут тира целиком. При сдаче тир засчитывается, юниты сворачиваются до режима повторения, а пользователь поднимается выше — как «JUMP HERE» в Duolingo. Это защищает мотивацию подготовленных взрослых и снижает скуку.

⁶Ebbinghaus, H. (1885). Кривая забывания и эффект распределённости. Обзор — The Education Hub NZ. <https://theeducationhub.org.nz/spaced-practice-and-its-role-in-supporting-learning-and-retention/>

⁷Dunlosky, J. et al. (2013). Improving Students' Learning With Effective Learning Techniques. Сводка — recallify.ai. <https://recallify.ai/evidence-for-active-recall-and-spaced-repetition/>

3.4. Как устроено движение внутри тира

Внутри тира движение идёт по иерархии «Юнит → Урок → Карточка» (раздел 2). Каждый юнит закрывается чек-аутом, каждый тир — порогами освоения. Параллельно работает слой повторений и привычек, который удерживает человека в ежедневном ритме 5–7 минут.

Дневная петля (5–7 минут)

Шаг сессии	Содержание	Время
1. Разогрев-повтор	Адаптивный spaced-повтор: 2–3 карточки из ранее пройденного (приоритет — ошибки и «давно не виделись»).	~1 мин
2. Новый шаг	Один урок текущего юнита по лестнице карточек (вспомнил → понял → применил → к себе).	~3 мин
3. Микро-правило / артефакт	Выбор или подтверждение микро-правила; запись в Навигатор.	~1 мин
4. Итог и стрик	Экран пользы, +прогресс по шкалам, отметка стрика, мостик к завтрашней сессии.	~1 мин

Интервальное повторение и удержание

Повторение не отдельный режим, а вшито в разогрев каждой сессии и в возвраты к артефактам Навигатора. Алгоритм подбирает материал по точности и давности: ошибки возвращаются раньше, освоенное — реже; интервалы растут (1 → 3 → 7 → 16 → 35 дней).

- **Микро-уровень:** карточки знаний — адаптивные интервалы по кривой забывания.
- **Макро-уровень:** артефакты Навигатора (цель, подушка, профиль риска) пересматриваются на 7 и 30 день и перед связанными модулями.
- **Защита привычки:** стрик + «страховка дня»; при срыве — мягкий рестарт, а не обнуление прогресса.

Интервальное повторение и подбор по точности/давности — методика Duolingo⁸; научная база интервалов и активного припоминания — Эббингауз и Данлоски^{9 10}.

⁸Единая рамка компетенций по финансовой грамотности (Приложение №2, утв. 5 марта 2026 г.). Таблица 4 «Для взрослых граждан». Минфин России / НИФИ. <https://vashifinancy.ru/>

⁹Klontz, B., Britt, S. L., Mentzer, J., & Klontz, T. (2011). Money Beliefs and Financial Behaviors: Development of the Klontz Money Script Inventory. Journal of Financial Therapy, 2(1).

<https://qanr.usu.edu/fcse/files/money-beliefs-and-financial-behaviors-development-the-klontz-money-script-inventory-jft-2011.pdf>

¹⁰Mellan, O. Money Harmony (типология денежных личностей). Описание типов — Aspen Wealth Management; опросник — moneyharmony.com.

<https://www.aspenwealthmgmt.com/resource-center/blog/money-personality/>

3.5. Годовая траектория (12 месяцев)

При темпе 5–7 минут в день за год пользователь проходит путь от входной диагностики до тира «Стратег» (Т4), а наиболее активные — до «Наставника» (Т5). Год разбит на 4 квартала; в каждом квартале — ведущий тир и сквозная работа по всем 4 предметным областям рамки ФГ. Точные сроки подстраиваются под стартовый тир из диагностики.

Карта года: кварталы, тир, фокус

Период	Тир	Ведущие предметные области	Ключевые артефакты в Навигатор	Веха
Старт (нед. 0)	—	Входная диагностика (3 блока)	Психотип, первая цель, стартовый тир	Собран стартовый Навигатор
Кв. 1 (мес. 1–3)	T1 → T2	1. Деньги и операции; 2. Планирование (вход)	Карта расходов, цель подушки, первый чек-лист защиты	Первый бюджет-черновик
Кв. 2 (мес. 4–6)	T2 → T3	2. Планирование; 4. Финансовая среда	Бюджет, подушка (первый шаг сделан), маршрут жалобы	Подушка: старт регулярных переводов
Кв. 3 (мес. 7–9)	T3	3. Риск и доходность; 2. Планирование (горизонт)	Профиль риска, связка «срок–риск–цель», план целей	Сформирован профиль риска
Кв. 4 (мес. 10–12)	T3 → T4 (→T5)	Все 4 области: интеграция + налоги/страхование	Личная финстратегия, годовой обзор Навигатора	Годовой пересмотр и план на след. год

Почему именно такая последовательность

Сначала наводим порядок и снижаем тревогу (деньги, операции, подушка) — это даёт быструю победу и удержание. Затем планирование и финансовая среда (защита, цифровая безопасность). Только потом — риск и доходность, где нужен сформированный профиль риска. Год замыкается интеграцией и годовым пересмотром Навигатора — это и есть «возврат к артефактам» на длинном горизонте.

Помесячная раскладка (ориентир при темпе 5–7 мин/день)

Месяц	Тир	Модульный фокус	Что меняется в жизни пользователя
1	T1	Деньги и операции: учёт, платежи, базовая безопасность.	Видит, куда уходят деньги; включает базовую защиту карт/данных.
2	T1→T2	Подушка безопасности: зачем, сколько, первый шаг.	Считает целевую сумму, делает первый перевод.
3	T2	Бюджет-черновик: категории, % на сбережения.	Появляется рабочий бюджет и регулярный перевод.
4	T2	Кредиты и ставки: стоимость денег, переплата.	Понимает реальную стоимость кредита, избегает ловушек.
5	T2→T3	Финансовая среда: права, защита прав, маршрут жалобы.	Знает, куда жаловаться; составляет чек-лист защиты.
6	T3	Цифровая безопасность и мошенничество (сквозная тема).	Распознаёт схемы; настраивает «гигиену» финансов.
7	T3	Планирование на горизонт: цели по срокам.	Раскладывает цели на коротко/средне/долгосрок.
8	T3	Риск и доходность: базовые принципы, диверсификация.	Понимает связь риска и доходности, без эйфории.
9	T3	Профиль риска: связка «срок – риск – цель».	Формирует личный профиль риска в Навигаторе.
10	T3→T4	Инструменты: вклады, облигации, ИИС — что под какую цель.	Сопоставляет инструменты со своими целями.
11	T4	Налоги и вычеты, страхование жизни/имущества.	Использует вычеты; закрывает базовые риски страховкой.
12	T4→T5	Интеграция: личная финстратегия + годовой обзор.	Имеет цельную стратегию; пересматривает год, ставит цели.

Раскладка — методический ориентир, а не жёсткий календарь. Реальная скорость зависит от стартового тира, активности и порогов освоения: кто-то закроет T1–T2 за 6 недель и уйдёт вперёд по «JUMP», кто-то задержится — система подстраивает плотность повторений.

3.6. Единое ядро и развилки B2C / B2B

Диагностика, тир, пороги освоения и годовая логика — общее методическое ядро для всех. Различаются обёртка, мотивация и отчётность.

Параметр	Общее ядро	B2C (самостоятельный)	B2B (сотрудник)
Вход	Диагностика из 3 блоков → стартовый тир.	Старт по личному запросу/цели.	Диагностика встроена в корпоративный онбординг.
Темп	5–7 мин/день, mastery-переходы.	Гибкий, по мотивации пользователя.	Когорты и рекомендуемые дедлайны кварталов.
Мотивация	Стрик, прогресс по 4 шкалам, артефакты.	Личные цели, привычки, самонаграды.	Когортные челленджи, мягкий соц.-эффект.
Контент-акцент	4 области рамки ФГ + сквозные темы.	Под личную ситуацию (долги/накопить/защита).	Доп. модули: корпоративные льготы, ДМС, пенсионные программы.
Отчётность	Навигатор пользователя.	Только для самого пользователя.	Агрегированная аналитика для HR (без персональных данных): охват, динамика по областям.
Приватность	Психотип и цели — чувствительные данные.	Полностью у пользователя.	HR видит только обезличенные агрегаты.

Главный принцип развилки

B2B не меняет методику — он добавляет когорты, дедлайны и обезличенную аналитику поверх той же траектории. Это позволяет одной методической рамкой закрывать и личное использование, и корпоративные программы финансового благополучия сотрудников, не дублируя контент.

4. Предметные области: рамка компетенций × функциональные задачи

Темы в ФинПуть берутся не произвольно, а из официальной Единой рамки компетенций по финансовой грамотности (Таблица 4 «Для взрослых граждан»)¹¹. Рамка задаёт **четыре предметные области**, а внутри каждой — темы и три типа образовательных результатов на двух уровнях (Базовый / Продвинутой).

4.1. Три типа результатов рамки → четыре слоя навыков ФинПуть

Официальная рамка описывает результаты в трёх категориях. ФинПуть отображает их в свои четыре слоя навыков — так официальные компетенции напрямую связываются с механикой заданий.

Результат по рамке ФГ	Слой навыков ФинПуть	Как тренируется
Осведомлённость, знания и понимание	Харды (знание)	Карточки памяти и понимания: термины, формулы, расчёты, красные флаги.
Умения, навыки и поведение	Софт-скилы + харды-в-действии	Задания реального мира А: найти источник, сравнить, прочитать договор, подать жалобу.
Личные характеристики и установки (уверенность, мотивация)	Психология + привычки	Задания личного мира В и микро-правила: рефлексия, ценности, формирование привычек.

Уровни рамки (Базовый / Продвинутой) отображаются на лестницу освоения и порог mastery: Базовый — уровни «вспомнил/понял/применил к миру», Продвинутой — «анализ/оценка/создание» и устойчивые привычки.

4.2. Две сквозные темы во всех областях

Рамка повторяет две темы в каждой предметной области — в ФинПуть они оформлены как сквозные «ленты», вплетаемые в любой модуль:

- **Финансовая безопасность** — защита от мошенничества, социальная инженерия, дипфейки, дропперство, проверка реестров ЦБ, безопасные привычки.
- **Цифровая среда** — мобильный банк, госуслуги/ФНС онлайн, цифровые подписи, маркетплейсы, цифровые финансовые активы и риски цифрового следа.

¹¹Klontz, B. & Britt, S. (2012). How Clients' Money Scripts Predict Their Financial Behaviors. Journal of Financial Planning. <https://www.financialplanningassociation.org/article/journal/NOV12-how-clients-money-scripts-predict-their-financial-behaviors>

4.3. Область 1. Деньги и операции с ними

Базовый «фундамент»: что такое деньги, как происходят платежи, как читать цены и работать с валютой, как защищать операции.

Тема рамки	Функциональная финзадача работающего человека	Примеры артефактов / микро-правил
Сущность и функции денег	Понимать инфляцию и покупательную способность; отличать номинал от реальной стоимости.	Правило: раз в год проверять, «съедает» ли вклад инфляцию.
Платежи и покупки	Безопасно платить картой/телефоном; распознавать комиссии; пользоваться возвратом и чеками.	Чек-лист безопасного платежа онлайн.
Цены на товары и услуги	Сравнивать цену и качество; видеть «скидку» относительно завышенного якоря.	Правило: сравнить цену за единицу, а не за упаковку.
Иностранная валюта	Понимать курс, спред, комиссию обмена; когда валюта нужна, а когда — нет.	Артефакт: личный ответ «зачем мне валюта».
Финансовая безопасность (сквозная)	Распознавать фишинг и социальную инженерию при платежах.	Правило паузы перед переводом «по просьбе».
Цифровая среда (сквозная)	Настраивать уведомления и лимиты в банковском приложении.	Микро-действие: включить push о расходах.

4.4. Область 2. Планирование и управление личными финансами

Ядро повседневной финансовой жизни работающего человека: доходы и расходы, сбережения, кредиты.

Тема рамки	Функциональная финзадача работающего человека	Примеры артефактов / микро-правил
Доходы, расходы и планирование	Распределять зарплату; вести бюджет; направлять % на сбережения «сначала».	Артефакт: черновик категорий расходов; день ревизии бюджета.
Личные сбережения	Формировать подушку безопасности; выбирать вклад/накопительный счёт; учитывать страхование вкладов.	Артефакт: целевая сумма подушки и первый шаг.
Займы и кредиты	Считать ПСК и переплату; оценивать долговую нагрузку; знать про рассрочку vs кредит и рефинансирование.	Артефакт: чек-лист «до кредита»; правило считать полную переплату.
Финансовая безопасность (сквозная)	Не передавать данные карты; распознавать навязанные услуги при кредите.	Правило: проверять доп.услуги в договоре.
Цифровая среда (сквозная)	Управлять подписками и автоплатежами; видеть «скрытые» регулярные списания.	Микро-действие: ежемесячная ревизия подписок.

4.5. Область 3. Риск и доходность

Область принятия риска: инвестиции, страхование, предпринимательство. Здесь особенно важны предупреждения о рисках и отсутствие индивидуальных рекомендаций.

Тема рамки	Функциональная финзадача работающего человека	Примеры артефактов / микро-правил
Инвестирование	Понимать связь риск/срок/доходность; диверсификацию; ИИС и налоговые льготы; не поддаваться «стадному» ажиотажу.	Артефакт: профиль «срок / риск / цель»; правило проверять риск перед покупкой актива.
Страхование	Отличать нужное страхование от навязанного; знать период охлаждения; распознавать мисселинг (ОСАГО, жизнь, кредитное).	Правило: воспользоваться периодом охлаждения при сомнении.
Предпринимательство	Понимать самозанятость/ИП; считать налоги и риски; проверять контрагента.	Артефакт: чек-лист старта своего дела.
Финансовая безопасность (сквозная)	Распознавать финансовые пирамиды и «гарантированную доходность».	Правило: проверять компанию в реестрах ЦБ.
Цифровая среда (сквозная)	Безопасно пользоваться брокерскими приложениями; не вестись на «инвест-блогеров».	Правило: проверять лицензию брокера.

4.6. Область 4. Финансовая среда

Взаимодействие с институтами: права потребителя финуслуг и отношения с государством (пенсии, налоги, соцстрах, бюджетирование).

Тема рамки	Функциональная финзадача работающего человека	Примеры артефактов / микро-правил
Права и обязанности пользователей финуслуг	Знать, куда жаловаться; пользоваться финансовым омбудсменом и ЦБ; читать договор.	Артефакт: маршрут жалобы (банк → ЦБ → омбудсмен).
Отношения с государством	Платить НДФЛ; получать налоговые вычеты; понимать пенсию (ПДС, НПФ), соцстрах, инициативное бюджетирование.	Артефакт: список доступных вычетов; правило подавать декларацию вовремя.
Финансовая безопасность (сквозная)	Распознавать поддельные «госуслуги» и фишинг от имени ФНС/ПФР.	Правило: заходить только через официальное приложение.
Цифровая среда (сквозная)	Пользоваться Госуслугами и личным кабинетом ФНС; электронная подпись.	Микро-действие: проверить начисления в ЛК ФНС.

Принцип актуальности (важно для авторов)

Конкретные ставки, лимиты, размеры вычетов и пороги быстро меняются. В заданиях они не «зашиваются» как вечные факты — вместо этого тренируется навык находить актуальное значение в официальном источнике (ЦБ, ФНС, Госуслуги, сайт банка). Это и есть функциональный навык реального мира А.

5. Слой навыков: что именно формируем

ФинПульт развивает не только знания. Каждое задание помечается тегом «что развивает» (develops). Четыре слоя навыков работают вместе: знание без навыка действия не превращается в поведение, а поведение без работы с психологией не становится устойчивым.

5.1. Четыре слоя навыков

Слой	Что это	Типичные форматы заданий
Харды	Факты, формулы, термины, расчёты: ПСК, сложный процент, инфляция, номинальная и реальная доходность, налоги, страхование вкладов, долговая нагрузка.	Тесты, карточки, калькуляторы, сортировки, «найди ошибку».
Софт-скилы	Способность действовать в финансовой среде: найти официальный источник, задать вопрос консультанту, сравнить предложения, прочитать договор, обсудить семейный бюджет, отказать в неудобной денежной просьбе, подать жалобу, не поддаваться давлению.	Сценарии, диалоги, поиск во внешних источниках, чек-листы действий.
Психология	Работа с установками и эмоциями: что я чувствую вокруг денег, какие покупки от усталости, каких тем избегаю, какие убеждения блокируют действие.	Мягкие вопросы, рефлексия, выбор из вариантов (без оценки «правильно/неправильно»).
Привычки	Маленькие, конкретные, повторяемые действия: перевести % после зарплаты, раз в неделю смотреть траты, ждать 24 ч перед крупной покупкой, раз в месяц проверять подписки.	Выбор правила, настройка напоминания, добавление в список, дневной check-in.

5.2. Поведенческие индикаторы по предметным областям

Поведенческий индикатор — это наблюдаемое действие, по которому видно, что навык сформирован. Индикаторы позволяют проектировать задания «от результата» и наполняют Навигатор. Ниже — по два индикатора на область.

Предметная область	Поведенческий индикатор (что человек начинает делать)
1. Деньги и операции	Проверяет комиссию и итоговую сумму до оплаты; делает паузу перед переводом по чужой просьбе.
2. Планирование и управление	Откладывает фиксированный % сразу после зарплаты; считает полную переплату до оформления кредита.
3. Риск и доходность	Проверяет соответствие «риск/срок/цель» перед вложением; использует период охлаждения при навязанной страховке.
4. Финансовая среда	Знает маршрут жалобы и пользуется им; проверяет начисления и вычеты в личном кабинете ФНС.

5.3. Связь слоёв навыков с лестницей урока

Шаг лестницы	Ведущий слой навыка
Вспомнил / Понял	Харды
Применил к реальному миру (А)	Софт-скилы + харды-в-действии
Применил к реальному миру (В) / к себе	Психология
Закрепил микро-правилом	Привычки

6. Каталог типов заданий

Тип задания в ФинПульт задаётся пересечением трёх измерений. Любое задание можно описать как точку в этом пространстве — это и есть «единый язык» для авторов.

6.1. Три измерения задания

- **Тип мышления (thinkingType)** — какой когнитивный режим включается: память, понимание, реальный мир А, реальный мир В, личный мир, привычка, артефакт.
- **Что развивает (develops)** — слой навыка: харды, софт-скилы, психология, привычки.
- **Проверяемость (checkability)** — как оценивается ответ: объективно, субъективно или смешанно.

6.2. Базовая матрица: тип мышления × форма × что развивает

Тип мышления	Форма в приложении	Что развивает
Знание / память	Выбор определения, сопоставление термин/пример, фактический recall.	Харды
Понимание	Рассуждение «почему / что если», поиск ошибки.	Харды + критическое мышление
Реальный мир А (среда)	Найти ставку, итоговую стоимость, запись в реестре, условие договора, комиссию, подписку или источник.	Софт-скилы + харды
Реальный мир В (жизнь)	Разыграть жизненный сценарий, где деньги связаны с ценностями, эмоциями, отношениями.	Психология + софт-скилы
Личный мир	Вспомнить личную покупку, чувство, цель или триггер.	Психология + саморефлексия
Привычка / правило	Выбрать правило паузы, день ревизии, автоплатёж, чек-лист, маленькое повторяемое действие.	Привычки
Артефакт	Собрать и сохранить личный результат (карту ценностей, профиль риска, чек-лист).	Все слои (синтез)

Один и тот же материал можно тренировать разными типами мышления — это даёт вариативность форматов (Attention в ARCS) и spaced-повторение под разными углами.

6.3. Проверяемость: три режима оценки

Режим	Для чего	Как оценивается
Объективный	Термины, формулы, расчёты, красные флаги.	Верно / ошибка / подсказка.
Субъективный	Ценности, цели, чувства, личные правила.	Сделано / уточнить / предложить пример. Личное не оценивается как «неправильное».
Смешанный	Сценарии с лучшим ответом, диалоги, чек-листы.	Лучший / приемлемый / рискованный вариант.

6.4. Лестница качества субъективного ответа

Субъективные задания (ценности, цели, мотивация, семейные деньги) не имеют единственно верного ответа. Оценивается не «правильность», а качество связи: желание → потребность → ценность → финансовая цель.

Уровень	Сигнал в ответе	Роль обратной связи
0. Пусто	Ничего не выбрано/не написано.	Предложить любой безопасный стартовый пример.
1. Желание	Только покупка или желание.	Спросить, почему это важно.
2. Потребность	Покупка + «зачем».	Предложить назвать ценность за потребностью.
3. Ценность	Покупка связана с ценностью.	Отметить как часть карты ценностей.
4. Финансовая цель	Ценность связана с реальной целью.	Перекинуть мостик к планированию.

6.5. Набор форматов карточек (целевой)

Целевая методология не ограничивает автора фиксированным числом типов карточек. Рекомендуемая палитра форматов:

- Теория-минутка, видео-бонус, факт-«крючок», поясняющий callout.
- Одиночный/множественный выбор, сопоставление, сортировка, «найди ошибку».
- Сценарий-симуляция (что бы вы сделали в ситуации X), диалог с выбором реплик.
- Калькулятор/симулятор (платёж по кредиту, сложный процент, бюджет на месяц).
- Поиск во внешнем источнике (найди ставку/реестр/условие).
- Рефлексия с выбором из диапазонов (безопасно, без точных сумм).
- Выбор/формулировка микро-правила; настройка напоминания; чек-лист.
- Сборка артефакта (карта ценностей, профиль риска, личный чек-лист).

Правила дизайна карточки

Один экран — одна мысль. Теория быстро переходит в действие. Ошибка — это тренировка, не провал. Личные вопросы безопасны: используйте диапазоны и выбор вариантов, если точные суммы или свободный ввод были бы слишком чувствительны. Видео — бонус, а не обязательная основа.

Ограничение для текущих T1 runtime-уроков

Широкая палитра выше описывает целевую методологию. Для текущих уроков T1 методист собирает урок только из поддерживаемых MVP-форматов: теория, одиночный выбор для зацепки, categorization на экране 3, scenario на экране 4, reflection, artifact и summary. Полноценные калькуляторы, matching, branching dialogue, настоящие напоминания и отдельные diary-схемы не проектируются как новые механики: их смысл адаптируется в scenario, artifact.template, reflection или summary.nextStep. Статистика из источника не становится отдельной карточкой, а прикрепляется к экрану 4 как блок статистики.

7. Финансовые психотипы

Финансовый психотип определяет, как человек принимает денежные решения, какие темы избегает и какой тон обучения для него комфортен. ФинПульт опирается на признанные модели: денежные сценарии (money scripts) Брэда Клонца¹² и типологию денежных личностей Оливии Меллан¹³. Психотип определяется в мягком диагностическом онбординге и настраивает контент, тон и подачу.

7.1. Money Scripts (Клонц): четыре денежных сценария

Денегные сценарии — это убеждения о деньгах, сформированные в детстве, часто бессознательные и устойчивые к изменению. Три из четырёх значимо связаны с уровнем дохода и капитала.

Сценарий	Суть убеждения	Поведенческие риски	Подача в ФинПульт
Избегание денег	«Деньги — это плохо, тревожно, стыдно».	Финансовое отрицание, недотраты, самосаботаж, избыточное избегание риска.	Безопасные форматы, демистификация денег, микрораздания без оценки.
Поклонение деньгам	«Деньги решают все проблемы; их всегда мало».	Перерасход или компульсивное накопление, погоня за быстрым обогащением, долги по картам.	Работа с установкой «деньги = счастье», реалистичные цели, осознанные траты.
Деньги как статус	«Моя ценность = мой капитал».	Траты сверх возможностей, долги, демонстративное потребление, финансовая неверность.	Ценностная рефлексия «зачем мне деньги», альтернативные метрики успеха.
Финансовая бдительность	«О деньгах надо осторожно; деньги — источник тревоги».	Защитный тип: бережлив, без долгов; но тревожен, скрытен, недопотребляет.	Работа с тревогой, «безопасное использование» накоплений, нормализация трат.

Возраст как модератор: молодёжь чаще демонстрирует «избегание» и «поклонение», старшие — «бдительность»¹⁴. Это важно для аудитории 14+: онбординг и тон подачи должны различаться по возрастным сегментам.

7.2. Денегные личности Меллан (дополняющая оптика)

Типология Меллан удобна для тем семейных финансов и совместного бюджета. Ключевая идея: ни один тип не «плохой» — важно осознание паттерна и работа с противоположностями в паре.

Тип	Паттерн	Риск
Накопитель (Hoarder)	Любит откладывать, хорошо бюджетит.	Недопотребление, напряжение в отношениях.

12 O'Donoghue, T. & Rabin, M. (1999). Doing It Now or Later. American Economic Review, 89(1). <https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/blogs.cornell.edu/dist/b/5495/files/2015/10/OD-Rabin-AER-1999-17ofqx6.pdf>

13 Kahneman, D. & Tversky, A. (1979). Prospect Theory. Econometrica, 47(2). Обзор — The Decision Lab. <https://thedecisionlab.com/biases/loss-aversion>

14 Thaler, R. H. (1985). Mental Accounting and Consumer Choice. Marketing Science, 4(3). Разбор — Museo del Risparmio. <https://www.museodelrisparmio.it/blog/money-and-psychology-what-is-mental-accounting-and-how-it-influences-our-economic-decisions/>

Тип	Паттерн	Риск
Транжира (Spender)	Траты приносят удовольствие.	Трудно копить, импульсивность.
Аскет (Money Monk)	Считает деньги «злом».	Самоограничение, упущенные возможности.
Избегающий (Avoider)	Подавлен управлением финансами.	Просрочки, отсутствие планирования.
Аккумулятор (Amasser)	Деньги = власть и смысл.	Контроль, трудно делегировать.

Дополнительно: Risk Taker / Risk Avoider (инвестпрофиль) и Money Merger / Money Separatist (совместное управление в паре) — используются в модулях про инвестиции и семейные деньги.

7.3. Как психотип меняет занятие

Параметр адаптации	Пример настройки под психотип
Тон и формулировки	Для «избегания» — мягче и без давления; для «статуса» — через ценности, а не через «больше денег».
Стартовая тема	Для «бдительности» — сначала снять тревогу; для «транжиры» — сначала привычка паузы.
Фрейминг выгоды	Для тревожных типов — «как не потерять»; для оптимистичных — «как заработать/успеть».
Тип артефакта	Для «избегающего» — простой первый шаг; для «аккумулятора» — структурный план.

Этическая рамка диагностики

Психотип — инструмент персонализации подачи, а не диагноз и не «ярлык». Результат формулируется поддерживающе, тип можно изменить, диагностика не используется для давления или продаж. Это согласуется с принципом «без стыда».

8. Поведенческая экономика в дизайне заданий

Финансовые ошибки чаще объясняются не нехваткой знаний, а когнитивными искажениями. ФинПульт прямо адресует ключевые искажения — и в содержании заданий («узнай искажение в себе»), и в дизайне самого приложения («архитектура выбора»).

8.1. Ключевые искажения и дизайн-ответ

Искажение	Как проявляется в финансах	Дизайн-ответ ФинПульт
Present bias / гиперболическое дисконтирование	Недосбережение «на потом», трата бонусов сразу.	Дробить цели на микро-майлстоуны; механика «копи завтра» (см. 7.3).
Несклонность к потерям (loss aversion)	Боль потери $\approx$ в 2,25× сильнее радости приобретения; избегание страхования.	Фрейминг «узнай, чтобы не потерять»; «сэкономить» вместо «заработать».
Ментальный учёт	Свободнее тратятся «найденные» деньги; дорогой долг при «безопасном» вкладе.	Целевые «конверты» как обучающий приём + сведение всех позиций в одну картину.
Эффект привязки (anchoring)	«Скидка» от завышенной цены воспринимается как выгода.	Упражнения «оцени с нуля», критика ценовых якорей.
Предвзятость статус-кво	Не меняют тариф/банк/портфель даже при выгоде.	Умные дефолты для полезного; лёгкое «трение» для импульсивного.
Смещение к оптимизму	Недооценка риска болезни/потери работы → недострахование.	Упражнения «пре-мортем»: что если план провалится.
Стадное поведение	Покупка на пике, паника в кризис, «модные» инвестиции.	Разбор пузырей; вопрос «почему все покупают X?».

Теоретическая база: present bias¹⁵; несклонность к потерям¹⁶; ментальный учёт¹⁷; привязка¹⁸; статус-кво¹⁹.

8.2. Архитектура выбора (Nudge) — приложение как «архитектор»

Само приложение предсказуемо направляет поведение, не ограничивая свободу выбора²⁰. Инструменты архитектуры выбора:

15Tversky, A. & Kahneman, D. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science, 185. Обзор — Coldstream. <https://www.coldstream.com/app/uploads/2025/05/Behavioral-Economics-Why-people-make-irrational-financial-decisions.pdf>

16Samuelson, W. & Zeckhauser, R. (1988). Status Quo Bias in Decision Making. Journal of Risk and Uncertainty, 1(1). <https://www.coldstream.com/app/uploads/2025/05/Behavioral-Economics-Why-people-make-irrational-financial-decisions.pdf>

17Thaler, R. H. & Sunstein, C. R. (2008). Nudge. Yale University Press. Обзор архитектуры выбора — The Decision Lab. <https://thedecisionlab.com/reference-guide/psychology/choice-architecture>

18Thaler, R. H. & Benartzi, S. (2004). Save More Tomorrow. Journal of Political Economy, 112(S1).

Интервью — Chicago Booth. <https://www.chicagobooth.edu/research/roman/stories/think-better-with-richard-thaler>

19Duhigg, C. (2012). The Power of Habit. Random House. <https://charlesduhigg.com/the-power-of-habit/>

20Fogg, B. J. (2019). Tiny Habits (модель B=MAP). Официальный сайт автора. <https://tinyhabits.com>

Инструмент	Суть	Применение в ФинПульс
Дефолты	Что происходит «само», если ничего не делать.	Дефолтные напоминания, автопрогресс по теме.
Упрощение	Меньше опций — проще решение.	Один выбор на экран, а не «стена» вариантов.
Выделение (salience)	Подсветка ключевого.	Показать полную стоимость кредита, а не только платёж.
Фрейминг	Подача через выгоду/потерю.	Адаптация под психотип и loss aversion.
Социальные нормы	Сравнение с «нормой» группы.	Анонимное сравнение с «такими же» пользователями.
Трение / тайминг	Добавить/снять усилие; напомнить вовремя.	Легко войти и выполнить; пауза-экран при желании пропустить.

Предупреждение Талера о дефолтах

Дефолтное значение само становится якорем: люди принимают его за «норму». Поэтому дефолты в ФинПульс ставятся на пользу учащемуся (например, амбициозная, но достижимая цель сбережений), а не на минимальную планку.

8.3. Save More Tomorrow и поведенческий «стек»

Программа «Копи завтра»²¹ обходит present bias (рост взносов привязан к будущему), снижает loss aversion (это «меньше прибавки», а не «потеря из зарплаты») и использует статус-кво (дефолт — продолжать). В ФинПульс это механика «autopilot challenges»: пользователь заранее подписывается на автоматическое усложнение заданий или повышение финансовой цели.

Сильнейший поведенческий эффект даёт стек: commitment device + умный дефолт + крошечная привычка. Это мостик к разделу о привычках.

²¹Gollwitzer, P. M. (1999). Implementation Intentions. American Psychologist, 54(7). Обзор — PMC/NIH. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9149079/>

9. Формирование финансовых привычек

Главный продуктовый принцип ФинПульт: каждая тема заканчивается маленьким изменением поведения, а не тестом. Привычка не появляется из знания автоматически — это отдельный объект проектирования.

9.1. Петля привычки (Дахигг)

Привычка строится по петле сигнал → рутина → награда²². В ФинПульт это: сигнал (push после зарплаты) → рутина (записать один приоритет) → награда (галочка, прогресс, ощущение контроля).

9.2. Модель Fogg ($B = M \times A \times P$)

Поведение происходит только при одновременном наличии мотивации, способности и подсказки²³. Так как мотивация ненадёжна, ФинПульт делает действия «абсурдно маленькими» и привязывает их к подсказкам.

Элемент	Суть	Реализация в ФинПульт
М — Мотивация	Желание действовать; волатильна.	Не опираться только на мотивацию; работа с психотипом и ценностями.
А — Способность	Насколько легко сделать прямо сейчас.	Микро-действия: «запиши одну трату», «проверь баланс 30 сек».
Р — Подсказка	Сигнал в нужный момент.	Action prompt: «После того как я ____, я сделаю ____».

9.3. Намерения-реализации (Голлвитцер): шаблон «если — то»

Формат «если [ситуация], то [действие]» примерно удваивает вероятность следования цели²⁴. ФинПульт предлагает готовые шаблоны для финансовых привычек:

- «Если вижу рекламу и хочу купить — добавлю в список желаний и вернусь через 72 часа».
- «Если мне начисляют бонус — автоматически переведу 20% на накопительный счёт».
- «Если получил уведомление о зарплате — открою приложение и запишу один приоритет».

9.4. Каталог финансовых микро-привычек

Микро-привычка	Сигнал	Связь с областью
Перевести фиксированный % после зарплаты	Push о зачислении зарплаты.	Планирование (2).
Пауза 24/72 часа перед крупной покупкой	Желание купить дороже порога X.	Деньги и операции (1).
Ежемесячная ревизия подписок	1-е число месяца.	Цифровая среда (сквозная).
Проверить риск/срок/комиссии	Перед покупкой актива.	Риск и доходность (3).

²²Roediger, H. L. & Karpicke, J. D. (2006). Test-Enhanced Learning. Psychological Science, 17(3).

Сводка — recallify.ai. <https://recallify.ai/evidence-for-active-recall-and-spaced-repetition/>

²³Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1985/2000). Self-Determination Theory. Официальный сайт SDT. <https://selfdeterminationtheory.org/theory/>

²⁴Keller, J. M. (1987). ARCS Model of Motivational Design. Обзор — ELM Learning. <https://elmlearning.com/blog/arcs-model-instructional-design/>

Микро-привычка	Сигнал	Связь с областью
до вложения		
Дневной финансовый check-in (2–3 мин)	Утренний кофе.	Все области.
Один финансовый вопрос в день	Открытие приложения.	Все области.
Поведенческий стек ФинПульт Максимальный эффект даёт сочетание: commitment device (серия дней / публичное обязательство) + умный дефолт (автонапоминание) + крошечная привычка (микро-действие) + «если—то» шаблон. Streak — это commitment к обучению; функция «заморозки» снимает острую боль пропуска и тревогу.		

10. Эдтех и педагогический дизайн

Слой эдтеха отвечает за то, чтобы знания удерживались, а мотивация не выгорала. ФинПульт опирается на доказательные техники с высокой эффективностью.

10.1. Микролёрнинг + интервальное повторение + активное вспоминание

Без повторения память быстро угасает (кривая Эббингауза)²⁵. Два самых эффективных приёма — распределённая практика и тестирование (practice testing) — единственные с рейтингом «высокая польза» в обзоре Данлоски²⁶. Активное вспоминание удерживает материалкратно лучше перечитывания²⁷.

- Ежедневные короткие квизы (5 вопросов) по материалу прошлых дней.
- Spaced review: повторение темы через 1 → 3 → 7 → 30 дней.
- Карточки с формулами и красными флагами; практические мини-сценарии.

10.2. Доказательная геймификация (SDT)

Геймификация работает, если поддерживает три базовые потребности самодетерминации²⁸. Иначе внешние награды вытесняют интерес к содержанию.

Потребность	Поддержка в ФинПульт
Автономия	Выбор тем, темпа и формата заданий; пути обучения.
Компетентность	Оптимальные вызовы; обратная связь о прогрессе; значимые бейджи (привязаны к навыкам).
Причастность	Совместные челленджи, анонимные сравнения, сообщество.

Антипаттерны «вредной» геймификации

Избыточные декоративные награды без связи со смыслом; лидерборды с большим разрывом уровней (фрустрация и отток); потеря streak как острая «боль». Решение: прогресс-бары и личные рекорды важнее рейтингов; четыре шкалы прогресса вместо одного XP (знания, решения, действия, привычки + личная карта).

10.3. ARCS: структура мотивации каждого урока

Модель Келлера²⁹ задаёт мотивационный «скелет» урока: **Внимание** (крючок) → **Релевантность** (связь с жизнью) → **Уверенность** (контролируемый успех, scaffolding) → **Удовлетворение** (применение «здесь и сейчас»).

10.4. Таксономия Блума: лестница целей задания

²⁵Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R. (2001). Revised Bloom's Taxonomy. Сводка — Quincy College. https://quincycollege.edu/wp-content/uploads/Anderson-and-Krathwohl_Revised-Blooms-Taxonomy.pdf

²⁶Bloom, B. S. (1968). Learning for Mastery. Метаанализ — Hattie, Visible Learning (2009). <https://visible-learning.org/hattie-ranking-influences-effect-sizes-learning-achievement/>

²⁷Wood, D., Bruner, J. S. & Ross, G. (1976). The Role of Tutoring in Problem Solving (scaffolding). J. Child Psychology & Psychiatry, 17(2). <https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-7610.1976.tb00381.x>

²⁸van Merriënboer, J. J. G. et al. (2002). Blueprints for Complex Learning: The 4C/ID-Model. ETR&D, 50(2). Обзор — BCL Training. <https://bcltraining.com/learning-library/four-component-instructional-design-model/>

²⁹Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning. Prentice Hall. Обзор — Norwich University. <https://online.norwich.edu/online/about/resource-library/4-components-experiential-learning-cycle>

Обновлённая таксономия³⁰ задаёт прогрессию сложности — от нижних уровней при вводе концепта к верхним в финальных симуляциях.

Уровень	Пример в финтренажёре
Помнить	«Что такое инфляция?»
Понимать	«Почему рост ставки влияет на платёж по кредиту?»
Применять	Симулятор: рассчитай платёж по кредиту.
Анализировать	«Сравни два депозитных предложения».
Оценивать	«Какой вариант лучше и почему?»
Создавать	«Составь свой финансовый план на год».

10.5. Mastery, scaffolding, 4C/ID, цикл Колба, события Ганье

Модель	Что даёт ФинПуть
	Переход к новой теме после порога освоения; «разблокировка» как внутренняя награда.
	Подсказки и подсвеченные шаги, которые снимаются по мере роста: «режим обучения» → «режим теста».
	Целостные задания-симуляции как основа; just-in-time помощь; изолированная отработка отдельных навыков.
	Опыт (симуляция) → рефлексия → концепт → новое задание — на нарастающей сложности.
	Шаблон последовательности уроков внутри модуля (см. раздел 2.5).

Источники: mastery³¹; scaffolding³²; 4C/ID³³; Колб³⁴; Ганье³⁵.

30

31

32

33

34

35

11. Персональный финансовый навигатор

Навигатор — сквозной артефакт, который складывается из результатов выполненных заданий. Это не отчёт об оценках, а живая карта финансовой жизни пользователя: его ценности, цели, профиль риска, привычки и личные правила. Каждый урок что-то добавляет в Навигатор; будущие модули к нему возвращаются.

11.1. Структура Навигатора

Раздел Навигатора	Чем наполняется	Из каких заданий
Карта ценностей	Личные ценности и связь «желание → потребность → ценность → цель».	Субъективные задания личного мира (ценности, цели).
Финансовые цели	Список целей с причиной и сроком.	Уроки планирования; лестница субъективного ответа (ур. 4).
Профиль риска	Связка «срок / риск / цель» для инвестиций.	Модуль «Риск и доходность».
Бюджетный черновик	Категории расходов и % на сбережения.	Модуль планирования; калькуляторы.
Подушка безопасности	Целевая сумма и первый шаг.	Уроки сбережений.
Личные правила и привычки	Выбранные микро-правила и активные привычки.	Шаг «микро-правило» каждого урока.
Чек-листы защиты	Личный чек-лист безопасности и маршрут жалобы.	Сквозная тема безопасности; область 4.
Финансовый психотип	Результат онбординга и адаптация подачи.	Диагностический онбординг (раздел 7).

11.2. Четыре шкалы прогресса + личная карта

Вместо одного общего XP Навигатор показывает прогресс по четырём осмысленным шкалам — это поддерживает компетентность (SDT) и показывает, что обучение меняет поведение, а не только баллы.

Шкала	Что отражает
Знания	Освоенные термины, формулы, концепты (харды).
Решения	Качество выбора в сценариях (смешанная проверяемость).
Действия	Выполненные шаги реального мира А (нашёл источник, сравнил, проверил).
Привычки	Закреплённые и поддерживаемые микро-правила.
Личная карта (5-я)	Полнота и связность ценностей, целей и профиля в Навигаторе.

11.3. Экран результата урока и мостик

После урока экран результата подчёркивает пользу, а не только «верно/неверно»:

- какой хард-навык потренирован;
- какой психологический триггер или рефлексия найдены;
- какой софт-навык отработан;
- какая привычка/микро-правило выбраны;
- какое маленькое следующее действие;

- как этот артефакт пригодится дальше (поведенческий мостик).

Возврат к артефактам

Сохранённые результаты пересматриваются через 7 и 30 дней, перед модулями бюджета/подушки/инвестиций и после крупных решений. Это интегрирует spaced repetition с реальной жизнью пользователя.

12. Сборка рамки: сквозной пример

Чтобы показать, как все слои работают вместе, разберём один юнит «насквозь» — от темы рамки до записи в Навигаторе.

12.1. Пример юнита: «Подушка безопасности»

Параметр	Значение
Предметная область (рамка ФГ)	2. Планирование и управление личными финансами → тема «Личные сбережения».
Функциональная финзадача	Сформировать резерв на 3–6 месяцев расходов и сделать первый шаг.
Главный навык	Харды (расчёт суммы) + привычка (регулярный перевод).
Психотип-адаптация	«Избегание/бдительность» — снять тревогу; «транжира» — начать с привычки паузы.
Поведенческий рычаг	Present bias → микро-цель; Save More Tomorrow → автоперевод; дефолт → напоминание.
Артефакт	Целевая сумма подушки + первый шаг (в Навигатор).
Поведенческий мостик	«Эта сумма станет дефолтом в модуле бюджета».

12.2. Карта одного урока внутри юнита

Урок «Сколько мне нужно в резерве» по лестнице:

Экран / шаг	Карточка	Тип мышления	Проверяемость
Экран 1 — зацепка	Ситуация: «А сколько вообще надо?» — пользователь выбирает, знает ли он ориентир подушки.	Понимание	—
Экран 2 — мини-теория	Идея: резерв = 3–6 месяцев обязательных расходов.	Знание / память	Объективная
Экран 3 — практика	Categorization: разложить примеры расчётов подушки по категориям «верно» / «есть ошибка».	Применение	Объективная
Экран 4 — Real World A	Scenario: внешний пример человека с сезонным доходом; выбрать подходящий горизонт резерва из трёх вариантов. Здесь же — статистика по теме, если она есть в источнике.	Реальный мир А	Объективная
Экран 5 — личное применение	Artifact: пользователь считает свою целевую сумму подушки как черновик на личных данных.	Личный мир	Смешанная
Экран 6 — личная рефлексия	Reflection: как ощущается получившаяся сумма — посильная, большая, хочется начать с меньшего ориентира, свой вариант.	Личный мир	Субъективная
Экран 7 — микро-правило	Artifact: выбрать первый шаг к подушке или написать свой вариант.	Привычка	Смешанная
Экран 8 — артефакт / итог	Summary: сохранить целевую сумму, выбранный горизонт и первый шаг; дать мостик к следующему уроку.	Артефакт	Субъективная

12.3. Карта урока для авторов (шаблон)

Каждый урок методист описывает по единому шаблону:

- название; место в курсе (модуль, юнит, № урока);
- цель на 3–5 минут; главный навык; тип мышления; что развивает; проверяемость;
- структура карточек строго из 8 экранов для Т1;
- обратная связь для верного, типового ошибочного и субъективного ответа;
- артефакт пользователя; поведенческий мостик; момент возврата.

Шаблон структуры Т1-урока

1. Экран 1 — зацепка: узнаваемая ситуация, одиночный выбор без правильного ответа.
 2. Экран 2 — мини-теория: одна идея, короткий пример или факт.
 3. Экран 3 — объективная практика: только categorization; сортировка примеров по известным категориям.
 4. Экран 4 — внешний пример Real World A: scenario с тремя вариантами, одним правильным ответом, feedback и статистикой при наличии.
 5. Экран 5 — личное применение Real World B: artifact.template или другой личный черновик, который не оценивается как верный/неверный.
 6. Экран 6 — личная рефлексия: reflection с вариантами и «Свой вариант».
 7. Экран 7 — микро-правило / первый шаг: artifact с готовыми формулировками и «Свой вариант».
 8. Экран 8 — итог / Навигатор: summary с тем, что сохранено, и мостиком к следующему уроку.
- При адаптации источника нельзя заменять экран 3 одиночным или множественным выбором. Если исходное задание выглядит как список вариантов, его нужно переписать в сортировку по категориям. Экран 4 не должен превращаться в личный расчёт или дневник: это внешний пример, а личные данные пользователя появляются на экране 5.

13. Рубрики качества для авторов

Перед публикацией любой урок проходит проверку по чек-листам. Это гарантирует единство методологии при масштабировании.

13.1. Базовый чек-лист урока

- Урок занимает 3–5 минут.
- Есть одна главная мысль.
- Нет длинных лекционных блоков.
- Взаимодействие в первые 30–60 секунд.

Для Т1 прописано ровно 8 экранов по принятой последовательности.

Экран 3 — categorization, а не одиночный или множественный выбор.

Экран 4 — внешний scenario с тремя вариантами, одним верным ответом и статистикой при наличии источника.

Экран 5 — личное применение / artifact на данных пользователя, без оценки личного ответа как верного или неверного.

- Есть обратная связь на ошибку.
- Есть хотя бы один личный или реальный контекст.
- Есть микро-правило или следующий шаг.
- Есть понятный результат урока.

13.2. Чек-лист урока о ценностях

- Сохранено различие «покупка — потребность — ценность».
- Личные ценности не оцениваются как хорошие/плохие.
- Рефлексия мягкая и без давления.
- Есть жизненный сценарий, а не только абстракция.
- Есть сохранённый артефакт (ценность, событие, правило, карта).
- Есть мостик к финансовым целям.

13.3. Чек-лист внешних финансовых данных

- Быстро меняющиеся числа не зашиты как вечные факты.
- Пользователь учится находить актуальный источник.
- Источник указан или встроен в задание.
- Есть предупреждения о риске для тем кредитов, инвестиций, безопасности.
- Нет индивидуальной финрекомендации там, где нужна личная оценка.

Приложение А. Концепты → дизайн-решения

Сводная таблица атрибутирует каждое дизайн-решение ФинПульт конкретному научному концепту и первоисточнику.

Концепт	Источник	Дизайн-решение ФинПульт
Money Scripts	Klontz et al., 2011	Диагностический онбординг; персонализация контента и тона.
Money Harmony	Mellan	Оптика для семейных денег и совместного бюджета.
Present bias	O'Donoghue & Rabin, 1999	Микроцели; механика «копи завтра».
Loss aversion	Kahneman & Tversky, 1979	Фрейминг «не потерять»; адаптация под тревожные типы.
Mental accounting	Thaler, 1985	Целевые «конверты» как обучающий приём.
Status quo bias	Samuelson & Zeckhauser, 1988	Умные дефолты; opt-out для полезного.
Nudge / архитектура выбора	Thaler & Sunstein, 2008	Приложение как архитектор выбора.
Save More Tomorrow	Thaler & Benartzi, 2004	Autopilot challenges; авто-усложнение.
Habit loop	Duhigg, 2012	Сигнал → рутина → награда в напоминаниях.
B = MAP	Fogg, 2019	Микро-действия + action prompts + мгновенная награда.
Implementation intentions	Gollwitzer, 1999	Шаблоны «если — то» для привычек.
Spacing + retrieval	Ebbinghaus; Dunlosky et al., 2013	Spaced-квизы; адаптивные интервалы повторения.
SDT	Deci & Ryan, 1985/2000	Автономия выбора, компетентность прогресса, причастность.
ARCS	Keller, 1987	Мотивационная структура каждого урока.
Bloom revised	Anderson & Krathwohl, 2001	Лестница целей: помнить → создавать.
Mastery learning	Bloom, 1968	Порог освоения перед переходом.
Scaffolding	Wood, Bruner & Ross, 1976	Постепенное снятие подсказок.
4C/ID	van Merriënboer et al., 2002	Целостные задания + just-in-time помощь.
Kolb cycle	Kolb, 1984	Опыт → рефлексия → концепт → новый опыт.
Gagné 9 events	Gagné et al., 1992	Шаблон структуры модуля.

Приложение В. Источники

Полный перечень первоисточников приведён в сносках по тексту. Ниже — сводный список ключевых работ, на которых построена рамка. Ссылки активны в сносках на соответствующих страницах.

- Klontz, B., Britt, S. L., Mentzer, J., & Klontz, T. (2011). Money Beliefs and Financial Behaviors: Development of the Klontz Money Script Inventory. *Journal of Financial Therapy*, 2(1).
- Klontz, B. & Britt, S. (2012). How Clients' Money Scripts Predict Their Financial Behaviors. *Journal of Financial Planning*.
- Mellan, O. Money Harmony: A Road Map for Individuals and Couples.
- O'Donoghue, T. & Rabin, M. (1999). Doing It Now or Later. *American Economic Review*, 89(1).
- Kahneman, D. & Tversky, A. (1979). Prospect Theory. *Econometrica*, 47(2).
- Thaler, R. H. (1985). Mental Accounting and Consumer Choice. *Marketing Science*, 4(3).
- Tversky, A. & Kahneman, D. (1974). Judgment under Uncertainty. *Science*, 185.
- Samuelson, W. & Zeckhauser, R. (1988). Status Quo Bias in Decision Making. *Journal of Risk and Uncertainty*, 1(1).
- Thaler, R. H. & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge*. Yale University Press.
- Thaler, R. H. & Benartzi, S. (2004). Save More Tomorrow. *Journal of Political Economy*, 112(S1).
- Duhigg, C. (2012). *The Power of Habit*. Random House.
- Fogg, B. J. (2019). *Tiny Habits*. Houghton Mifflin Harcourt.
- Gollwitzer, P. M. (1999). Implementation Intentions. *American Psychologist*, 54(7).
- Ebbinghaus, H. (1885). Memory: A Contribution to Experimental Psychology.
- Roediger, H. L. & Karpicke, J. D. (2006). Test-Enhanced Learning. *Psychological Science*, 17(3).
- Dunlosky, J. et al. (2013). Improving Students' Learning With Effective Learning Techniques.
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1985/2000). Self-Determination Theory.
- Keller, J. M. (1987). ARCS Model of Motivational Design.
- Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing (Revised Bloom).
- Bloom, B. S. (1968). Learning for Mastery.
- Wood, D., Bruner, J. S. & Ross, G. (1976). The Role of Tutoring in Problem Solving.
- van Merriënboer, J. J. G. et al. (2002). Blueprints for Complex Learning: The 4C/ID-Model.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning*.
- Gagné, R. M. et al. (1992). *Principles of Instructional Design*.
- Единая рамка компетенций по финансовой грамотности (Приложение №2, утв. 5 марта 2026 г.), Таблица 4 «Для взрослых граждан».

Документ подготовлен как целевая методическая рамка приложения ФинПульт. Все концепты атрибутированы первоисточникам.